Universidad del Valle
MAIN
Toma de Decisiones Basadas en Datos

Taller 3 — Análisis de Correspondencias Múltiples

El objetivo del taller es construir, a partir de microdatos oficiales del DANE, una base de análisis que permita identificar perfiles de hogares mediante Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM). El énfasis está tanto en la integración y preparación de los datos como en la interpretación de las asociaciones entre modalidades y de los perfiles obtenidos.
Todos los grupos trabajarán con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025. No se entregará una base previamente depurada: cada grupo deberá descargar directamente los archivos originales, revisar su documentación, integrar los módulos seleccionados y construir la base final utilizada en el análisis.

Fuente de datos

DANE — Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025: microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/905
Para este taller trabajen a nivel de hogar. La ECV publica por separado diferentes módulos; por tanto, parte del ejercicio consiste en identificar cuáles archivos contienen la información necesaria y cómo deben integrarse.

Construcción de la base

- Descarguen directamente del catálogo del DANE al menos dos módulos a nivel de hogar. Pueden trabajar, entre otros, con Servicios del hogar, Tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar y Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes.
- Identifiquen en la documentación las variables que permiten relacionar los archivos. No se entrega una llave de unión: deben verificarla y justificarla a partir de la estructura de los microdatos.
- Antes y después de la unión verifiquen número de registros, duplicados y unidad de observación. Un join que multiplique hogares sin justificación se considera un problema de construcción de la base.
- La base analítica final deberá contener entre 8 y 12 variables categóricas activas para el ACM, provenientes de al menos dos módulos.
- Pueden recodificar categorías con muy pocos casos cuando exista una justificación sustantiva. No agrupen categorías únicamente para "hacer que el modelo funcione".
- No incluyan identificadores, factores de expansión ni variables monetarias continuas como variables activas del ACM. Si transforman una variable cuantitativa en categorías, expliquen el criterio utilizado.
- Eviten incluir decenas de indicadores Sí/No provenientes del mismo bloque, porque una sola dimensión temática podría dominar artificialmente el análisis.

Pregunta orientadora

Cada grupo deberá formular una pregunta de caracterización que pueda responderse mediante los perfiles observados en los datos. La pregunta debe surgir de las variables seleccionadas y no requiere inventar una empresa o un contexto ficticio.
Ejemplo: ¿Qué perfiles de hogares pueden identificarse a partir de sus condiciones de vivienda, acceso a servicios y condiciones socioeconómicas, y qué implicaciones tienen para orientar una intervención o priorización?

Pasos mínimos del análisis

1. Fuente e integración: Identifiquen los módulos descargados, su unidad de observación y las variables utilizadas para unirlos. Reporten de forma breve cómo validaron que la integración fuera correcta.

2. Comprensión y preparación: Seleccionen las variables que entrarán al ACM, describan sus modalidades, revisen valores faltantes y justifiquen las recodificaciones realizadas. Incluyan como máximo dos visualizaciones descriptivas si realmente aportan al problema.

3. ACM: Ejecuten el Análisis de Correspondencias Múltiples utilizando FactoClass y dudi.acm, o una implementación equivalente que permita recuperar la información necesaria para interpretar los ejes.

4. Inercia e interpretación de ejes: Analicen los valores propios y la inercia. Para las dos primeras dimensiones, identifiquen las modalidades con mayor contribución y calidad de representación. Utilicen también sus coordenadas para explicar qué perfiles o características se contraponen en cada eje.

5. Plano factorial: Construyan e interpreten el plano de las dimensiones 1 y 2. No se limiten a describir qué puntos están cerca: relacionen proximidad, oposición y contribución con la pregunta formulada.

6. Perfiles o grupos: Utilicen la clasificación generada por FactoClass para identificar grupos de hogares. Caractericen cada grupo con las modalidades que lo diferencian y asignen nombres descriptivos que reflejen sus rasgos principales.

7. Decisión: Concluyan qué perfiles resultan más relevantes para una decisión de gestión o de política pública. La recomendación debe estar sustentada en los resultados del ACM y en la caracterización de los grupos, no únicamente en una apreciación general de los datos.

Qué se espera en la interpretación

- No existe una variable dependiente. El objetivo es descubrir asociaciones y estructuras entre variables categóricas.
- Un porcentaje de inercia bajo en las primeras dimensiones no invalida automáticamente un ACM. Deben interpretarlo junto con contribuciones, calidad de representación y estructura del plano.
- Contribución y calidad de representación no significan lo mismo: expliquen qué modalidades construyen cada eje y cuáles quedan bien representadas en él.
- Para afirmar que dos perfiles se oponen es necesario revisar la posición y el signo de sus coordenadas, no solo el ranking de contribuciones.

Entrega

Entreguen un único archivo .zip por grupo, que contenga:

- Informe ejecutivo en PDF, máximo 6 páginas. No se requiere portada; incluyan los integrantes al inicio.
- Código reproducible en archivo .Rmd o .R. El código debe incluir la lectura de los archivos originales, la unión de módulos, la preparación de la base y el ACM.
- Base_analitica.csv con únicamente las variables utilizadas o necesarias para reproducir el análisis. No incluyan dentro del .zip todos los archivos originales descargados del DANE.

Incluyan únicamente tablas, figuras y resultados necesarios para sustentar la interpretación y la decisión. No incluyan capturas de consola, bloques extensos de código ni salidas completas de funciones.

Estructura sugerida

1. Pregunta y fuente de datos
2. Integración y preparación de la base
3. Resultados e interpretación del ACM
4. Perfiles o grupos identificados
5. Decisión y conclusión